

Ejercicio 10

$f(x)=x^4-3x^2+2$, $x_0=1.5$ | Calcular raíz

Fórmula: $x(n+1)=x(n)-f(xn)/f'(xn)$. Error: $|x(n+1)-x(n)|$

Iteración	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$f(x_n)/f'(x_n)$	
	0.0000	1.5000	0.3125	4.5000	0.0694
	1.0000	1.4306	0.0487	3.1271	0.0156
	2.0000	1.4150	0.0022	2.8426	0.0008
	3.0000	1.4142	0.0000	2.8285	0.0000

Resultado aproximado $1.414213562 \approx 1.4142$

x(n+1)	Error	Observación
1.4306		0.0694 x1
1.4150		0.0156 x2
1.4142		0.0008 x3
1.4142		0.0000 x4